

Aufgabenblatt · Woche 3

Zwei Modelle, ein Prozess: Abkühlung eines Bauteils

Name _____

Klasse _____

Datum _____

KURS

12NF · Mathematik

ZEIT

20 Minuten

HILFSMITTEL

Wissenschaftlicher Taschenrechner

PUNKTE

____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben. Geben Sie Rechenwege und Einheiten an. Runden Sie Zwischenergebnisse nicht, Endergebnisse auf zwei Nachkommastellen.

Aufgabe 1 · Abkühlung eines Bauteils

12 Punkte

Die fiktive Thermo-Tec Brandt GmbH testet ein Bauteil, das nach dem Abschalten in einem Prüfraum abkühlt. Ein Kunde schreibt: „Ihre beiden Datenblätter beschreiben denselben Vorgang, aber unterschiedlich. Bevor wir die Modelle als gleichwertig akzeptieren, möchten wir die Parameter verstehen.“ Die Zeit t wird in Minuten gemessen, die Temperatur T in °C.

Material · Datenblätter und Messreihe

M1 · Zwei Modelle

Modell A

$$T_A(t) = 60 \cdot 0,8^{t/2} + 20$$

Modell B

$$T_B(t) = 60 \cdot e^{-0,112t} + 20 \text{ mit } k = -0,112 \text{min}^{-1}$$

Hinweis

Ein Mitarbeiter notiert: „Der Startwert beträgt 60 °C, denn der Faktor vor dem Exponentialterm ist 60.“

M2 · Messreihe des Prüfstands

Zeit t in min	0	2	4	6
Temperatur T in °C	80	68	58,4	50,72

Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
1.1	Nennen Sie für Modell A in M1 den Faktor q , die Zeitspanne Δt , den Vorfaktor A und den Restwert c , jeweils mit Einheit. AFB I	2	
1.2	Berechnen Sie mit Modell A die Temperatur nach 5 Minuten und nach 9 Minuten. AFB I	2	
1.3	Untersuchen Sie die Messreihe in M2: Berechnen Sie die Quotienten aufeinanderfolgender Temperaturen sowie die Quotienten aufeinanderfolgender Werte von $T - 20$, und entscheiden Sie, welcher Quotient für Modell A spricht. AFB II	3	
1.4	Bestimmen Sie für den Term $60 \cdot e^{-0,112t}$ in Modell B die Prozentänderung je 2 Minuten mit $100(e^{k\Delta t} - 1)\%$ und vergleichen Sie sie mit der Änderung des Faktors q in Modell A. AFB II	2	
1.5	Beurteilen Sie die Aussage des Mitarbeiters in M1. Verwenden Sie dazu $T(0)$ in beiden Modellen und erläutern Sie die Bedeutung der Zahlen 60 und 20. AFB II/III	3	
Summe		12	